محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

برنامه‌نویسی و مبانی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

SQL و پایگاه داده

SQL & Databases

آموزش SQL از نخستین پرس‌وجو تا کار با پایگاه‌های داده‌ی عملیاتی؛ شامل Join، توابع پنجره‌ای، PostgreSQL و SQLAlchemy، همراه با تمرین روی داده‌های واقعی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا پیشرفته	**۴ روز (۳۲ ساعت)**	**۱۰ بخش، ۵۳ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نوشتن کوئری‌های SQL برای انتخاب، فیلتر، مرتب‌سازی و تجمیع داده در یک پایگاه داده‌ی واقعی
- ترکیب جدول‌ها با Join و پاسخ به پرسش‌های پیچیده‌تر با زیرکوئری، CTE و View
- رتبه‌بندی، مقایسه و محاسبه روی سطرها با توابع پنجره‌ای، بدون خروج از SQL
- طراحی، بارگذاری و مدیریت PostgreSQL و بهینه‌سازی کوئری‌های کند با ایندکس
- اجرای کوئری روی پایگاه داده از درون پایتون، به‌صورت مستقیم و با SQLAlchemy

پیش‌نیازها

- نیازی به آشنایی قبلی با SQL نیست؛ دوره از اولین کوئری شروع می‌شود
- آشنایی مقدماتی با پایتون برای بخش‌های پایانی مفید است، اما برای دوسوم ابتدایی دوره لازم نیست

ابزارها و فناوری‌ها

PostgreSQL · psql · psycopg2 · SQLAlchemy · pandas

پروژه‌ی عملی

کار با پایگاه‌های داده‌ی واقعی و پروژه‌های راهنمادار

سرفصل‌های دوره

۱ شروع کار با SQL

۷ درس

۱. آشنایی با پایگاه داده و Schema
۲. ستون‌ها، انواع داده و توابع
۳. فیلتر سطرها بر اساس مقادیر عددی
۴. فیلتر بر اساس متن و دسته‌بندی
۵. مرتب‌سازی و محدودکردن نتایج
۶. منطق شرطی با CASE و سبک نوشتن تمیز
۷. **پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل کمپین‌های Kickstarter**

۲ خلاصه‌سازی داده با SQL

۴ درس

۱. توابع تجمیعی: COUNT، SUM، AVG و سایر توابع
۲. ساخت آماره‌های خلاصه
۳. گروه‌بندی داده با GROUP BY
۴. گروه‌بندی بر اساس چند ستون و فیلتر گروه‌ها

۳ ترکیب جدول‌ها با Join

۴ درس

۱. آشنایی با Join
۲. Join همراه با فیلتر، گروه‌بندی و مرتب‌سازی
۳. Self Join، Outer Join و Cross Join
۴. ترکیب نتایج با عملگرهای مجموعه‌ای

۴ زیرکوئری، CTE و View

۶ درس

۱. زیرکوئری‌های تک‌مقداری
۲. زیرکوئری‌های چندسطری و چندستونی
۳. زیرکوئری‌های تودرتو و وابسته
۴. عبارات جدولی مشترک (CTE)
۵. ساخت و استفاده از View
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل مشتریان و محصولات**

۵ توابع پنجره‌ای

۷ درس

۱. آشنایی با توابع پنجره‌ای
۲. قاب پنجره: ROWS و RANGE
۳. توابع تجمیعی پنجره‌ای
۴. توابع رتبه‌بندی: ROW_NUMBER، RANK و NTILE
۵. توابع جابه‌جایی: LAG، LEAD و FIRST_VALUE
۶. توابع توزیع و صدک
۷. **پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل فروش شرکت Northwind Traders**

۶ کوئری‌نویسی روی پایگاه داده از پایتون

۲ درس

۱. اجرای کوئری SQL با sqlite3
۲. از نتیجه‌ی SQL تا DataFrame در pandas

۷ PostgreSQL برای مهندسان داده

۷ درس

۱. آشنایی با PostgreSQL
۲. طراحی جدول و انتخاب نوع داده
۳. Prepared Statement و جلوگیری از حمله‌ی SQL Injection
۴. بارگذاری و کپی داده
۵. مدیریت کاربران و پایگاه‌های داده
۶. **پروژه: نصب PostgreSQL روی سیستم محلی**
۷. **پروژه‌ی راهنمادار: ساخت پایگاه داده‌ی گزارش‌های جرم**

۸ بهینه‌سازی PostgreSQL

۵ درس

۱. آشنایی با ساختار درونی PostgreSQL
۲. خواندن طرح اجرای کوئری با EXPLAIN
۳. افزایش سرعت کوئری‌ها با ایندکس
۴. راهبردهای پیشرفته‌ی ایندکس‌گذاری
۵. Vacuum، تراکنش‌ها و اصول ACID

۹ ابزارهای پایگاه داده در محیط عملیاتی

۳ درس

۱. انبار داده‌ی ابری با Snowflake
۲. آشنایی با پایگاه‌های داده‌ی NoSQL
۳. کار عملی با MongoDB

۱۰ SQLAlchemy در پایتون

۸ درس

۱. اتصال با Engine و Metadata
۲. تعریف جدول و درج داده
۳. کوئری‌نویسی با select() و where()
۴. Join و Self-Join
۵. به‌روزرسانی، حذف و تراکنش‌ها
۶. ORM: مدل‌های اعلانی و Session
۷. صفحه‌بندی، عملیات انبوه و کارایی
۸. **پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل داده‌های سرشماری آمریکا**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact